2026년 한이음 드림업

프로젝트 결과보고서

프로젝트명	WiFi CSI 기반 주거 취약계층을 위한 스마트 주거 안전망

요약본

프로젝트 정보				
프로젝트명	**WiFi CSI 기반 주거 취약계층을 위한 스마트 주거 안전망**			
주제영역	■ 생활	□ 업무	□ 공공/교통	□ 금융/핀테크
	■ 의료	□ 교육	□ 유통/쇼핑	□ 엔터테인먼트
기술분야	■ 소프트웨어	■ 인공지능	□ 스마트 디바이스	□ 방송·콘텐츠
	□ 디지털융합	□ 차세대통신	□ 사이버보안	
달성성과	■ 논문게재 및 포스터 발표	□ 앱등록	□ 프로그램등록	□ 특허
	□ 기술이전	□ 실용화	■ 공모전 (한이음 드림업)	□ 기타( )
프로젝트 소개	- WiFi 신호 변화(CSI)를 분석해 카메라·웨어러블 없이 실내 낙상을 감지하고, 보호자 앱으로 즉시 알려 대응하도록 지원하는 비접촉 주거 안전망			
개발 배경 및 필요성	- 초고령화로 독거노인 가구가 늘고(2050년 20.4%) 고령자 안전사고의 62.7%가 낙상이지만, 카메라·웨어러블은 사생활·착용 부담으로 상시 감지에 한계			
프로젝트 특·장점	- 무구속·비접촉·상시 자동 감지, 저가 ESP32-S3 노드와 일반 공유기로 구성한 저비용 구조 - 낙상 상태기계로 오탐 감소, 원시 신호는 집 안 엣지에서만 처리			
주요기능	- 4노드 실시간 CSI 수집, 다중 노드 1D-CNN 낙상 추론, 호흡수 추정(참고용) - 보호자 앱 긴급 알림·119/전화·디지털 트윈 위치, 피보호자 공유 ON/OFF			
기대효과 및 활용 분야	- 낙상 발견 지연 감소와 보호자의 심리적 안정, 독거노인·1인 가구 돌봄·요양시설·지자체 복지 연계로 확장			

(본문) 프로젝트 결과보고서

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 프로젝트 정의

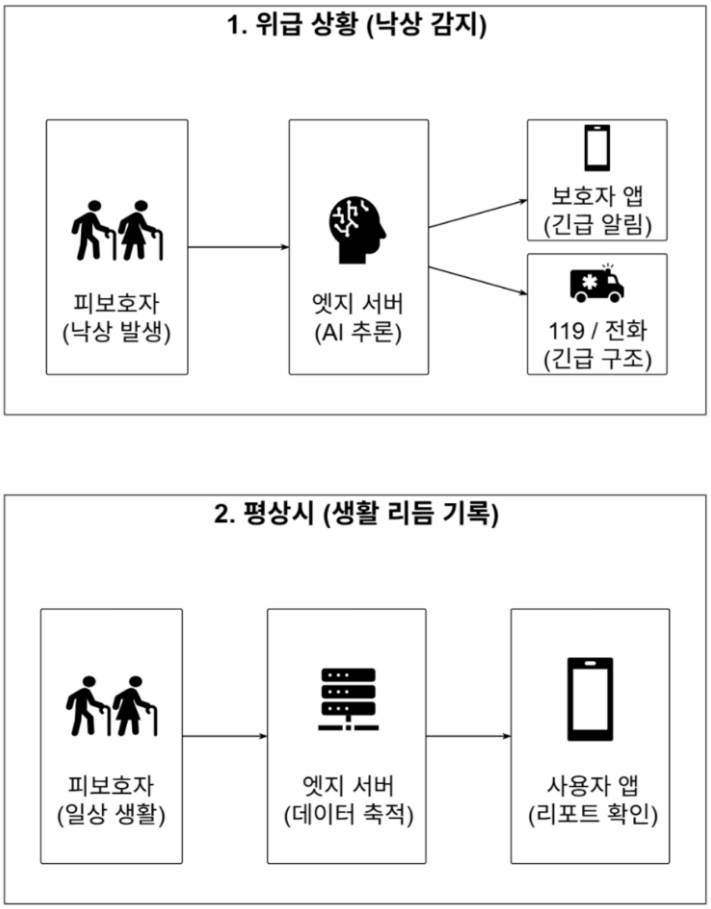
- WiFi CSI 기술: 사람이 움직일 때 발생하는 WiFi 신호의 미세한 왜곡(채널 상태 정보)을 분석해 카메라·웨어러블 없이 동작과 생체 신호를 인식하는 비접촉 센싱 기술
- 본 프로젝트는 이 기술로 주거 취약계층의 실내 낙상을 감지하고, 보호자가 앱에서 위치를 확인한 뒤 즉시 구호 조치를 할 수 있도록 지원하는 스마트 주거 안전망

2) 기획 의도

- 혼자 사는 사람이 집에서 쓰러지면 스스로 도움을 요청하기 어려워 발견이 늦어지는 문제를 해결
- 수치나 그래프 대신 "상태·위치·행동" 중심으로 표현해 고령자와 보호자 모두 쉽게 이해할 수 있는 서비스 지향
- 고가의 전용 센싱 장비 없이 저가 모듈과 일반 공유기로 구성해 도입 비용을 낮추고, 공간 모서리에 노드를 두는 것만으로 쉽게 설치할 수 있는 구조 지향

3) 서비스 시나리오

- 낙상 감지 및 즉각 대응
  · 피보호자 낙상 발생 시 ESP32-S3 센서 노드가 WiFi 신호(CSI)의 급격한 왜곡을 받아 엣지 서버로 전송
  · 엣지 서버(Jetson)가 1D-CNN 추론과 낙상 상태기계를 거쳐 낙상을 최종 확정
  · 보호자 앱으로 즉시 알림을 보내고, 보호자는 앱에서 발생 위치를 확인한 뒤 전화·119 신고로 대응
- 평상시 생활 상태 확인
  · 피보호자의 상태와 호흡 리듬을 상시 확인해 "평소와 비슷한 하루예요"처럼 직관적인 문장으로 전달
  · 축적 데이터 기반 일일·주간 생활 패턴 리포트는 확장 기능으로 설계

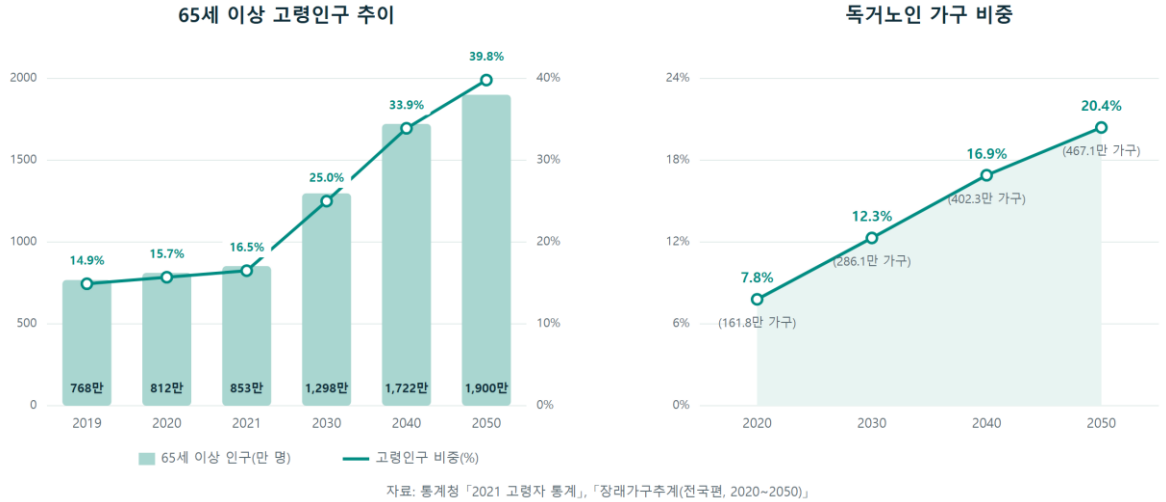


<그림 1> 서비스 시나리오

2. 개발 배경 및 필요성

1) 초고령화와 독거노인 돌봄 공백

- 65세 이상 고령인구: 2019년 768만 명(14.9%) → 2030년 1,298만 명(25%) → 2050년 1,900만 명(39.8%) 전망
- 독거노인 가구 비중: 2020년 7.8%(161.8만) → 2050년 20.4%(467.1만) 전망
- 돌봄 인력 대비 대상자 증가로 인력 중심의 상시 돌봄은 한계에 도달



<그림 2> 65세 이상 고령인구 추이와 독거노인 가구 비중

2) 1인 가구, 안전지대의 위협
- 고령자 안전사고 중 낙상사고 비율 62.7%, 전체 낙상 사고 중 주택 내 발생 비율 51.3%, 골절 및 뇌진탕 비율 14.8%
- 고독사 사망자는 2024년 3,924명으로 5년 연속 증가(보건복지부)하며, 노인뿐 아니라 혼자 사는 모든 가구로 위험이 확대
- 사고 자체보다 "아무도 모른 채 발견이 늦어지는 것"이 더 큰 위험

3) 기존 방식의 한계
- 카메라: 상시 촬영에 따른 사생활 침해로 설치 거부감이 큼
- 웨어러블: 착용 거부, 충전 누락 시 감지 불가
- 비상벨·휴대폰: 쓰러지거나 의식을 잃은 상태에서 직접 누르기 어려움

4) 제작 동기 및 목적
- 착용·촬영 없이 기존 WiFi 신호만으로 위험 상황을 감지하는 비접촉 대안을 만들고, 보호자에게 즉시 알려 발견 지연을 줄이는 것

3. 프로젝트 특·장점

1) 무구속·비접촉 감지
- 카메라를 달지 않아 사생활 침해를 원천 차단하고, 웨어러블처럼 몸에 착용할 필요가 없음
- 운영 중에는 WiFi CSI만 사용하며, 웹캠은 학습용 정답(관절 좌표) 기록에만 쓰고 영상은 저장하지 않음

2) 상시 자동 감지
- 무선 인프라(WiFi 신호)의 미세한 왜곡을 분석하므로 사용자가 의식하지 않아도 24시간 실내 안전 공백을 메움

3) 저비용 하드웨어
- 저가 ESP32-S3 모듈과 일반 공유기로 CSI 수신 노드를 구성하고, 수신·전처리·판정 전 과정을 자체 개발해 고가의 전용 센싱 장비 없이 구현
- 수신 노드 4대가 같은 신호를 서로 다른 방향에서 동시에 받아 다중 관점의 CSI 확보

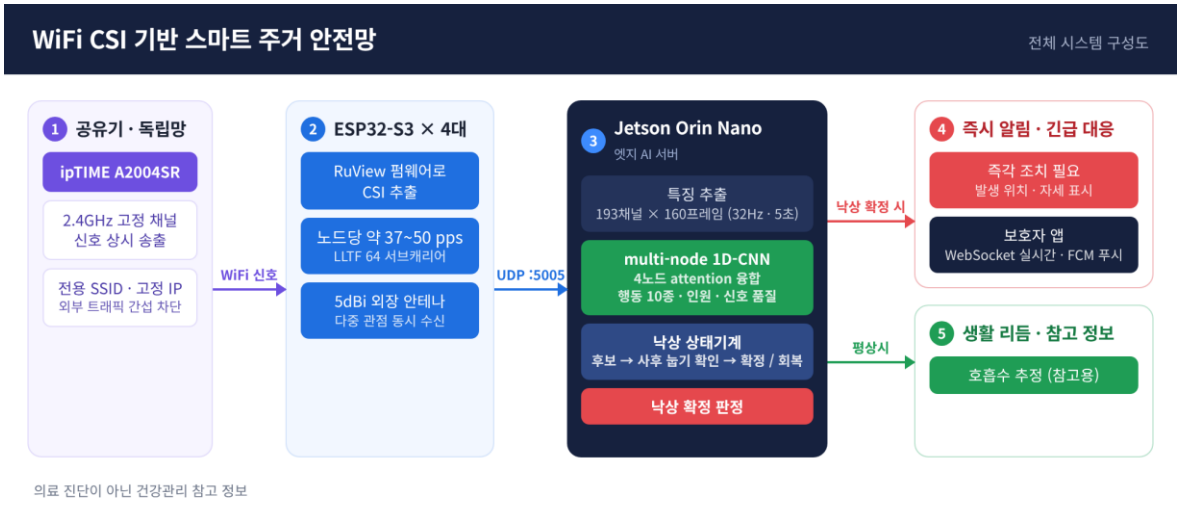
4) 오탐을 줄이는 단계별 판정과 엣지 처리
- 확률 한 번으로 알리지 않고 "낙상 후보 → 사후 눕기 확인 → 확정 / 회복 시 취소" 상태기계를 거침
- 원시 CSI는 집 안 엣지(Jetson)에서만 처리하고, 보호자에게는 판정 결과와 위치만 전달

5) 사용자 중심 UI/UX
- 역할 기반 화면 분리: 하나의 앱에서 보호자 / 피보호자 모드를 선택, 피보호자 모드는 조작을 최소화
- 직관적 상태 표출: 확률 수치 대신 정상 / 주의 / 위험 3단계와 "평소와 비슷하게 지내고 있어요" 같은 일상 언어 사용
- 디지털 트윈 시각화: 카메라 없이 집 도면 + 사람 미니어처로 생활 공간 단위의 위치 표현
- 웰니스 고지: 의료기기가 아니며 질병의 진단·치료를 대체하지 않는다는 안내를 앱에 상시 표기

Ⅱ. 프로젝트 내용

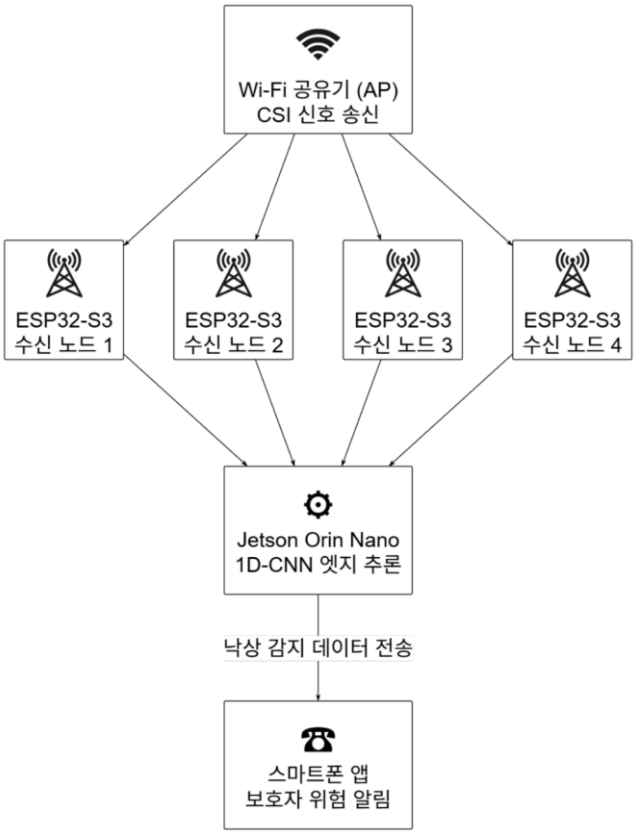
1. 프로젝트 구성도

1) 전체 시스템 구성도
- 네트워크(센서 전용 공유기) → 센서 노드(ESP32-S3 ×4) → 엣지 AI 서버(Jetson Orin Nano) → 로컬 서버(WebSocket·FCM) → 보호자·피보호자 앱



<그림 3> 전체 시스템 구성도

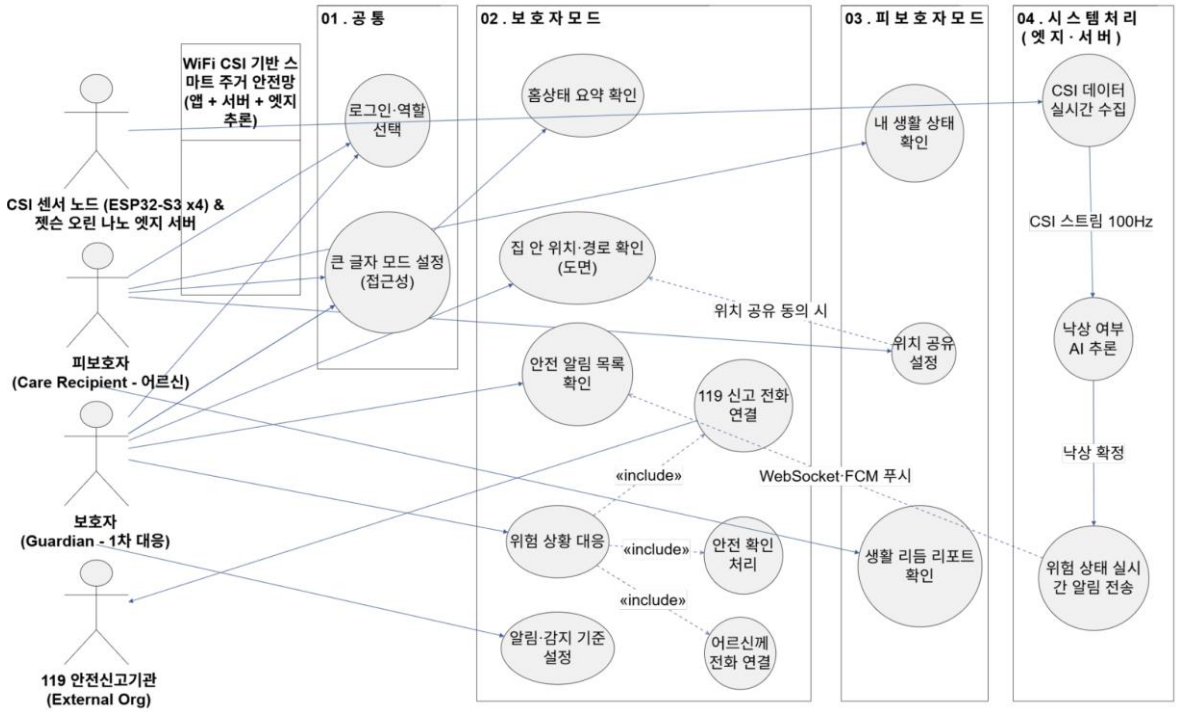
2) 서비스 흐름도
- 네트워크 레이어: ipTIME AP(2.4GHz 고정, 외부 트래픽 차단)
- 센서 노드 레이어(H/W): ESP32-S3 수신 4대 + 5dBi 외장 안테나, CSI 패킷 수집 후 UDP 전송
- 엣지 AI 서버 레이어(S/W): 전처리 → 다중 노드 1D-CNN 추론 → 낙상 상태기계 검증
- 즉시 알림 및 긴급 대응: WebSocket 실시간 통신, 보호자 앱 3단계 상태 알림, 집 도면 UI, 119 신고 연동
- 생활 데이터: 호흡 리듬 참고 정보 제공, 일일·주간 패턴 리포트는 확장 기능



<그림 4> 서비스 흐름도

3) 유즈케이스

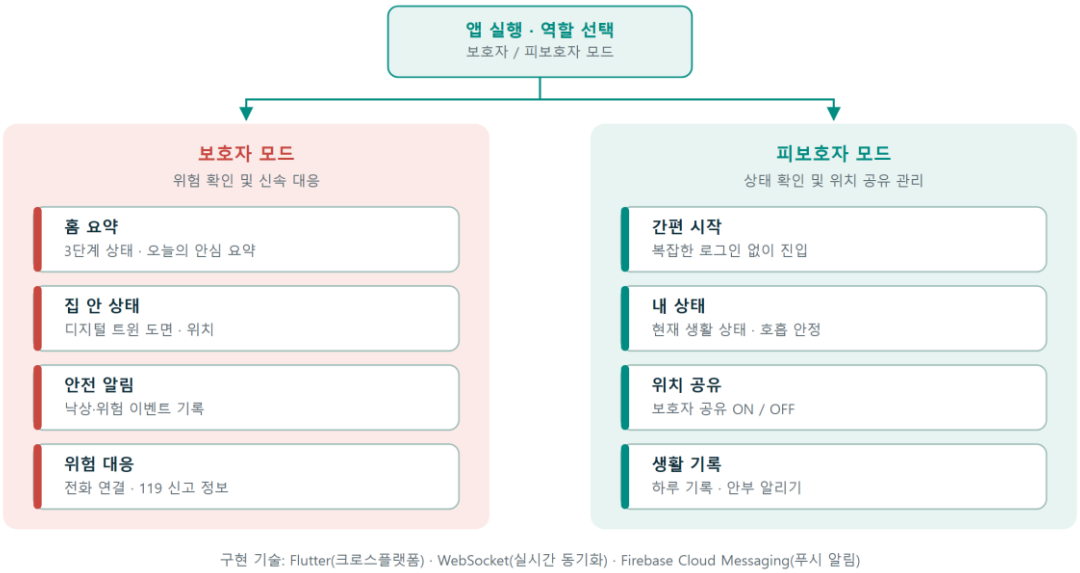
- 주 액터: 보호자, 피보호자 / 보조 액터: ESP32 센서 노드, Jetson 엣지 서버, 공유기(AP), 119 안전신고기관
- 선행 조건: 2.4GHz 공유기 기반 센서 독립망 상시 구동, ESP32 4대–Jetson 간 UDP 연결, 앱–서버 간 WebSocket 연결



<그림 5> 유즈케이스 다이어그램

4) 메뉴 구성도

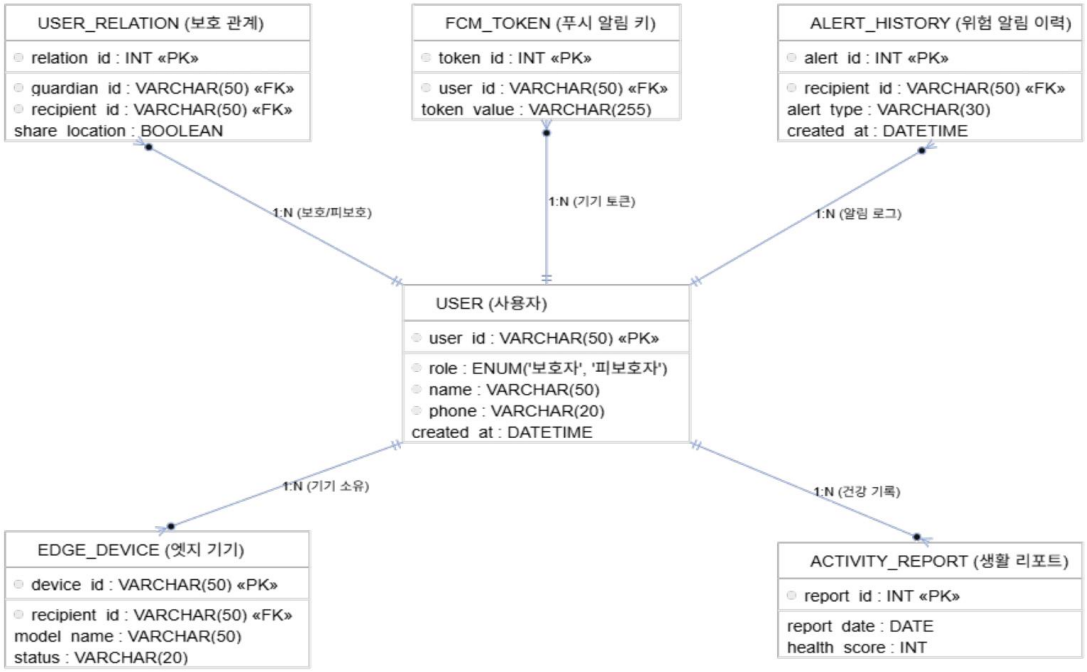
- 앱 실행 → 모드 선택: 보호자 모드(홈 요약·집 안 상태·안전 알림·위험 대응) / 피보호자 모드(간편 시작·내 상태·위치 공유·생활 기록)



<그림 6> 메뉴 구성도

5) 데이터 구조(ERD)

- 사용자(보호자·피보호자)·보호 관계·엣지 기기·위험 알림 이력·FCM 토큰·활동 리포트 엔터티로 설계



<그림 7> 엔티티 관계도

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명
S/W	**AI_01 엣지 AI 낙상 추론**	F01 데이터 전처리(기준 신호 64개 선택, 32Hz 보간, 193채널×160프레임) / F02 다중 노드 1D-CNN으로 행동·인원·품질 추론 / F03 낙상 상태기계로 오탐 방지
	AI_02 CSI 기반 무구속 호흡수 추출	정지(수면·휴식) 상태에서 호흡 대역(분당 6~30회)의 주기 성분으로 분당 호흡수(RPM) 추정, 큰 움직임 시 측정 유보
	APP_01_F01 긴급 푸시 알림	낙상 확정 시 WebSocket 실시간 갱신과 FCM 푸시로 보호자 앱에 위험 알림 표출
	APP_01_F02 긴급 구호 전화 연동	알림 화면에서 피보호자 전화 연결·119 신고 정보 확인, 스마트폰 기본 전화 앱으로 전환
	APP_01_F03 디지털 트윈 위치 표시	집 도면 위에 감지 공간과 사람 미니어처를 생활 공간 단위로 표시
	APP_02 피보호자 간편 제어	F01 위치·상태 정보 공유 ON/OFF 토글 / F02 "평소와 비슷한 하루예요" 등 대화형 상태 문구 표출
H/W	**HW_01_F01 독립형 WiFi 망 구성**	ipTIME 공유기를 AP로 활용해 센싱 전용 2.4GHz 독립 네트워크 구성(6번 채널 고정, 전용 SSID·고정 IP)
	HW_01_F02 실시간 CSI 데이터 추출	수신 노드 4대(ESP32-S3)가 공유기 신호에서 패킷마다 CSI를 추출
	HW_01_F03 UDP 패킷 전송	추출한 CSI 데이터를 엣지 서버(Jetson)로 실시간 UDP 스트리밍 전송

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트 실물사진
실시간 CSI 수집·모니터링	4개 노드의 CSI 파형과 노드별 수신 상태를 실시간으로 시각화. 낙상 순간 CSI 진폭이 크게 흔들리는 패턴 확인	
보호자 홈(직관적 상태 표출)	정상·주의·위험 3단계 상태 카드와 "오늘의 안심 요약"으로 현재 상태를 한눈에 전달	
디지털 트윈 위치 모니터링	집 도면 위에 감지 공간과 사람 미니어처를 표시. 피보호자가 위치 공유를 끄면 비공개	

낙상 감지 긴급 알림 및 구호 연동	즉각 조치 알림, 발생 위치 확인, 피보호자 전화 연결·119 신고 정보·상황 대응 절차 안내	
피보호자 간편 제어	내 안전 상태와 호흡 안정 확인, 위치·호흡 정보 공유 ON/OFF를 본인이 직접 선택	

- *추가설명*

  · 판단할 수 없는 상태는 정상으로 표시하지 않고 "확인 필요", 호흡 값이 없으면 "측정 대기"로 표시해 잘못된 안심을 방지

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트 실물사진
네트워크 및 송신 (ipTIME A2004SR)	센서 전용 독립망 구성, 2.4GHz 고정 채널로 CSI 추출용 신호 송신, 타 기기 트래픽 간섭 차단	

센서 노드 수신 ×4 (ESP32-S3)	5dBi 외장 안테나를 결선해 내장 안테나의 낮은 수신 감도(RSSI 약 -80dBm)를 개선하고, 패킷마다 CSI를 추출해 엣지로 전송	
엣지 서버 및 추론 (Jetson Orin Nano Super)	JetPack 6.2.1 + NVMe SSD, 4개 노드의 CSI를 받아 GPU로 추론하고 판정 결과를 서버로 전달	
설치 구성	감지 영역 네 모서리에 수신 노드 4대를 배치해 같은 신호를 네 방향에서 동시 수신	

- *추가설명*

  · 노드마다 초당 수십 개의 CSI 패킷을 UDP로 Jetson에 실시간 전송
  · 수신 노드는 총 10대를 마련해 생활 주거·연구실 두 환경에 나눠 배치하고, 한 공간에 4대씩 설치
  · CSI 추출 펌웨어 위에 패킷 수신·해석, 특징 추출, 1D-CNN 모델, 낙상 상태기계, 서버·앱을 팀이 직접 설계·구현

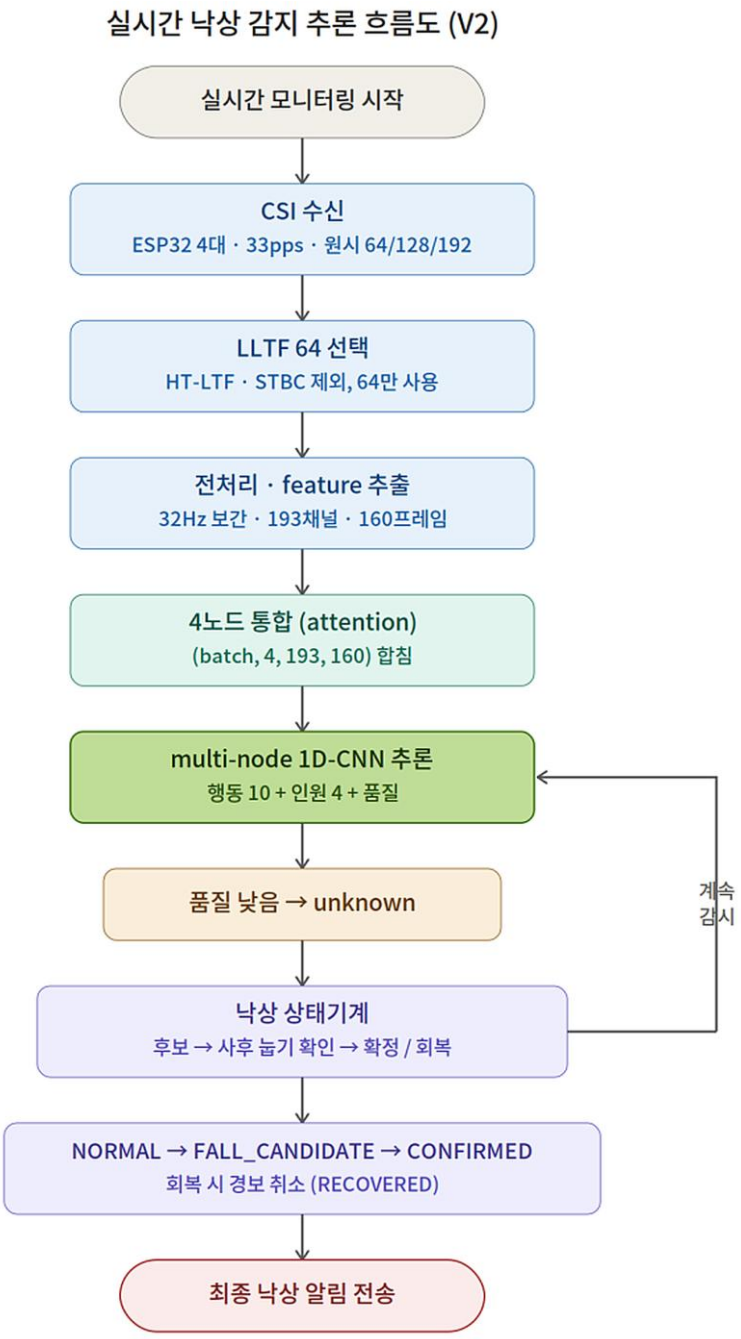
3. 주요 적용 기술

1) WiFi CSI 기반 비접촉 센싱
   - WiFi는 OFDM 방식으로 한 채널을 여러 서브캐리어로 나눠 전송하며, CSI는 각 서브캐리어가 공간을 지나며 겪은 진폭 감쇠와 위상 변화를 기록한 값
   - 실내 전파는 벽·가구·사람에 반사되어 다중 경로로 수신되므로, 사람이 움직이면 반사 경로가 바뀌어 CSI가 달라짐

- 낙상은 짧은 시간에 인체가 수직으로 크게 이동하는 사건이라 CSI 진폭 시계열에 급격한 V자형 변동이 나타남

2) 알고리즘 시나리오 (실시간 낙상 감지)

- 4대의 ESP32 노드가 받은 WiFi 신호의 CSI를 실시간 수신(원시 패킷 길이 64/128/192 혼재)
- 모든 패킷에서 같은 위치의 기준 신호 64개 서브캐리어만 선택하고, 32Hz로 보간해 193채널 × 160프레임 특징으로 전처리
  · 특징 구성: 로그 진폭, 중앙값·MAD 기준 동적 진폭, 인접 프레임 위상차, 수신 세기(RSSI)
- 4개 노드의 특징을 (batch, 4, 193, 160) 형태로 묶고, 노드별 신호 품질을 반영한 Attention으로 통합
- 다중 노드 1D-CNN으로 대상자의 행동(10종)·인원(4분류)·데이터 품질을 동시에 추론
- 데이터 품질이 낮으면(unknown) 판단을 유보하고 계속 감시
- 낙상 후보(FALL_CANDIDATE)로 판정돼도 즉시 알리지 않고 상태 기계로 사후 눕기 상태를 확인
- 스스로 일어나면 회복(RECOVERED)으로 경보 취소, 눕기가 이어져 확정(CONFIRMED)되면 최종 낙상 알림 전송



<그림 8> 실시간 낙상 감지 추론 흐름도

3) 핵심 알고리즘 – 1D-CNN 낙상 감지 모델

- CSI는 시간에 따라 변하는 다채널 신호로 본질적으로 1차원 시계열이므로, 국소적 파형 패턴(낙상 순간의 급격한 V자 꺾임)을 잘 포착하고 연산량이 가벼운 1D-CNN을 자체 설계
- 모델 구조: Conv1d(32) → Conv1d(64) → Conv1d(128) → AdaptiveAvgPool → Linear(2), 각 합성곱 뒤 BatchNorm·ReLU·MaxPool을 적용한 경량 구조
- 단일 입력 모델(v1): 134채널 × 500프레임(약 5초) 입력을 z-score 정규화해 낙상/비낙상 2종 분류
- 다중 노드 모델(v2): 노드 공용 1D-CNN 인코더로 노드별 특징을 요약한 뒤 Attention으로 가중 합산, 끊긴 노드는 마스크로 제외

- 배포: PyTorch로 학습한 모델을 Jetson Orin Nano에서 GPU로 실시간 추론하며, TensorRT 엔진 변환으로 추론을 더 가속하는 것을 목표로 설계

4) 학습 전략 – 재현율(Recall) 중심의 불균형 데이터 처리
- 평가지표: 모든 상황을 정상으로 분류해도 정확도가 높게 나오는 왜곡이 있어, 실제 낙상을 놓치지 않는 재현율을 최우선 지표로 사용
- 손실함수: 클래스 빈도의 역수로 가중한 교차 엔트로피로 소수 클래스인 낙상의 미탐지에 높은 손실 부여
- 실환경 데이터: 공개 데이터만으로는 실제 설치 공간의 성능을 확보하기 어려워, 설치 환경에서 직접 수집하고 웹캠 관절 좌표로 정답을 기록한 실측 데이터로 학습

5) 낙상 상태기계
- 낙상 후보: 낙상 확률 0.70 이상이 2회 누적
- 사후 확인: 누워 있음 확률 0.55 이상이 3회 누적되면 확정(최소 30초 유지)
- 회복 확인: 서기·걷기·일어서기 확률 0.65 이상이 2회면 경보 취소
- 시간 초과·예외: 8초 안에 확정·회복이 없으면 정상 복귀, 신호 품질이 낮으면 판단 보류
  · 움직이지 않는 사람이 빈 방처럼 보여 경보가 풀리지 않도록, 사후 확인·확정 중에는 빈 방 예측을 무시

6) CSI 기반 무구속 호흡수 추출
- 피보호자가 정지(수면·휴식) 상태일 때 CSI 로그 진폭과 인접 서브캐리어 위상차에서 호흡 대역(분당 6~30회)의 주기 성분을 찾아 분당 호흡수(RPM) 계산
- 큰 뒤척임이나 이동이 있으면 측정을 유보하고, 신뢰도가 낮으면 값을 표시하지 않음(의료 진단이 아닌 참고 정보)

7) 실시간 통신과 앱 연동
- 노드 → Jetson: UDP 스트림 / Jetson → 로컬 서버: 판정 결과를 서버 형식으로 변환해 전달
- 로컬 서버 → 앱: WebSocket 실시간 상태·위치 동기화, 위급 시 FCM 푸시, 선택적 API 토큰 인증
- 판단할 수 없는 상태는 알림을 만들지 않고 앱에 "확인 필요"로 표시

8) 수신 링크별 보정 기반 실내 위치 판별 연구
- 수신 노드(링크)마다 다른 신호 특성을 보정해 사람이 있는 위치를 판별하는 방법을 설계하고 수치로 평가
- 연구 결과를 한국정보처리학회 ACK 2026 추계학술발표대회에 논문으로 발표(「Wi-Fi 수신 링크별 보정을 이용한 실내 위치 판별 방법

의 수치 평가」)

9) 학습·검증 결과

- 설치 공간에서 직접 수집한 실측 데이터로 단일 입력 1D-CNN(v1)을 학습·평가(라벨 비율 유지 무작위 분할 학습 80%·시험 20%, 5회 반복 평균)
  - · 기본 동작 세트(11종): 낙상 재현율 0.997, 정밀도 0.990, F1 0.993, AUROC 1.000
  - · 전체 동작 세트(15종, 혼동 동작 포함): 낙상 재현율 0.922, 정밀도 0.953, F1 0.937, AUROC 0.986
  - · 낙상과 가장 헷갈리는 비틀거리기 동작을 낙상으로 판정한 경우 0건
- 위 결과는 설치 환경 기준이며, 향후 다양한 공간·사용자와 장기 사용 조건으로 검증을 확대할 예정

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Windows 11(모델 학습·앱/서버 개발), Ubuntu 22.04 기반 JetPack 6.2.1(Jetson 배포)
	개발환경(IDE)	VS Code(Flutter 앱·Node.js 서버·Python), Jupyter Notebook(모델 학습·실험)
	개발도구	AI/데이터: Python, PyTorch, NumPy / 모바일 앱: Flutter / 통신: WebSocket, Firebase Cloud Messaging / 센서 연동: ESP-IDF 기반 CSI 추출, UDP 수신·패킷 해석 모듈 자체 개발
	개발언어	Python, Dart, JavaScript, Shell Script
H/W 구성장비	디바이스	NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 8GB + M.2 NVMe SSD
	센서	ESP32-S3 수신 노드 4대 + 2.4GHz 5dBi 다이폴 외장 안테나
	통신	ipTIME A2004SR 센서 전용망(2.4GHz 6번 채널 고정, 전용 SSID·고정 IP), UDP, HTTP, WebSocket, FCM
	언어	C(ESP-IDF 기반 ESP32-S3 펌웨어), Python(Jetson 엣지 프로그램)
프로젝트 관리환경	형상관리	GitHub (https://github.com/junnn0098/26_HS022)
	의사소통관리	Notion, 카카오톡, 대면 회의

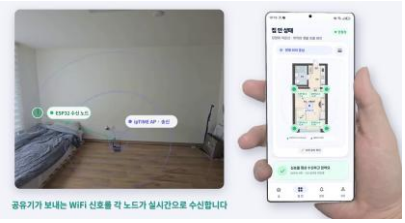
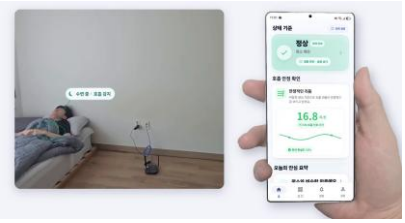
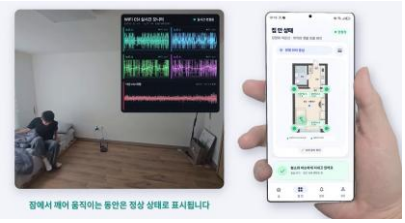
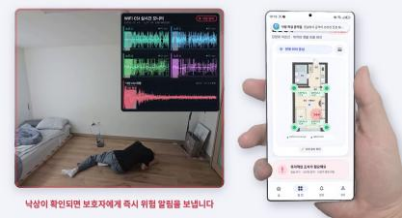
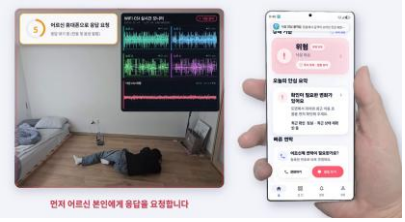
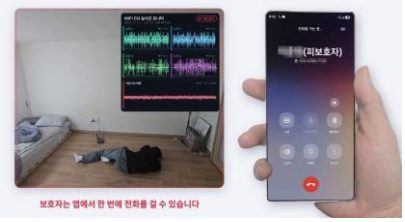
5. 장비(기자재/재료) 활용

번호	품명	작품에서의 주요기능
1	NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit (1대)	- 엣지 서버: 센서 CSI 수신·전처리, 1D-CNN 추론, 낙상 판정 후 위험 알림을 앱으로 전달(로컬망 안에서 처리)
2	SK하이닉스 BC901 512GB M.2 NVMe SSD (1개)	- Jetson 저장장치: OS·모델 가중치 고속 로딩, SD카드 수명 저하·셧다운 방지
3	ESP32-S3 (10대)	- CSI 수신 노드: 공유기 신호에서 CSI를 추출해 UDP로 전송, 생활 주거·연구실 두 환경에 나눠 설치
4	2.4GHz 5dBi 다이폴 안테나 + U.FL→SMA 변환 케이블 (각 10개)	- 센서 노드 수신 감도 개선
5	ipTIME A2004SR 유무선공유기 (1대)	- 센서 전용 독립망 구성, 타 기기 통신 간섭 차단 및 CSI 추출용 신호 송신

6. 프로젝트 작동 동영상

- 작품 소개영상(1분 32초):
  https://www.youtube.com/watch?v=05OW0u8NRQg
  · 구성: 타이틀·시스템 구성 → 일상 동작과 "정상" 홈 화면 → 걷기와 디지털 트윈 도면 → 낙상 연기와 "위험" 화면 → 위험 알림·발생 위치·119 전달 정보 → 피보호자 "괜찮다고 알리기"와 경보 해제 → 마무리
- 실환경 데이터 수집 장면(참고 영상)
  · 앉는 동작: https://www.youtube.com/shorts/iZQwqRPPQ_E
  · 눕는 동작: https://www.youtube.com/shorts/-Sp3iTWWZpE
  · 넘어지는 동작: https://www.youtube.com/shorts/3AxhnGbnZMk

7. 결과물 상세 이미지

		
1. 설치·실시간 신호 수신	2. 수면 중 호흡 상태 확인	3. 일상 움직임: 정상 표시
		
4. 낙상 감지·위험 알림	5. 본인에게 먼저 응답 요청	6. 보호자 바로 전화 연결

8. 달성 성과

■ **논문게재 및 포스터발표**	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표)일자
	이주환(발표자), 성진원(교신저자), 백승우	Wi-Fi 수신 링크별 보정을 이용한 실내 위치 판별 방법의 수치 평가	한국정보처리학회 ACK 2026 추계학술발표대회 (구두, C9. ICT융합)	2026. 11. 07.
□ **앱(APP) 등록**	등록자명	앱(APP)명	등록처	등록일자
□ **프로그램 등록**	등록자명	프로그램명	등록처	등록일자
□ **특허/실용신안 출원**	출원자명	특허/실용신안명	출원번호	출원일자
□ **기술이전**	기술이전기업명	기술명	금액	이전일자
■ **공모전**	구분(교내/대외)	공모전명	수상여부(출품/수상)	상격
	대외	2026 한이음 드림업 공모전	출품	(결과 발표 전)
□ **실용화**				
□ **기타**				

Ⅲ. 프로젝트 수행 내용

1. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	성진원	멘토	프로젝트 멘토링 및 기술 자문
2	전상훈	지도교수	프로젝트 기술 자문
3	이준원	팀장	프로젝트 총괄, H/W 센서망 구축 및 행동화 데이터 수집
4	백승우	팀원1	AI 모델 설계·학습, CSI 데이터 수집·라벨링
5	신재철	팀원2	엣지 추론 파이프라인, Jetson 서버 구축
6	이주환	팀원3	Flutter 앱 UI/UX, 로컬 서버·알림 연동
7	정진영	팀원4	행동화 데이터 수집

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진내용	수행 일정								
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
계획	요구사항 정리 및 서비스 기획									
분석	WiFi CSI 수집 구조, 데이터 전처리 설계									
설계	1D-CNN 모델 구조 설계 및 학습 실험									
	보호자 앱 UI/UX 및 관리자 웹 흐름 설계									
개발	CSI 추론 서버 API, WebSocket 연동 구현									
	정상/주의/위험 시나리오 및 이벤트 재현 기능 구현									
	앱 화면·알림·응급 대응 흐름 고도화									
테스트	시연 안정화 및 실제 환경 보완									
종료	보고서, 발표자료, 시연 영상 정리									
온·오프 미팅	팀 회의 및 멘토링									

3. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- 문제: 하드웨어 담당과 AI 담당 간 CSI 데이터 형식(채널 수·길이·라벨)이 통일되지 않아 수집 데이터를 바로 학습에 쓰지 못함
  → 해결: 데이터 규격(134채널 × 500, z-score)을 문서로 정하고 웹

캠 동기화 정답 기록 방식을 합의해 수집 데이터가 곧바로 학습에 합류하도록 표준화

- 문제: 센서·AI 중심으로 기능을 정하다 보니 앱에 서버·센서 상태 등 개발자용 정보가 과도하게 노출됨
  → 해결: 사용자를 보호자(위험 확인·대응)와 피보호자(생활 상태·위치 공유 관리)로 나눠 화면 목적을 재정의하고 Figma 시안과 Flutter 화면을 수정
- 문제: 서버 IP·포트 불일치, 에뮬레이터 저장공간 부족 등 실행 환경 문제로 시연이 불안정
  → 해결: 서버 실행 순서·WebSocket 연결 확인·에뮬레이터 초기화 절차를 실행 안내 문서로 정리하고, 프로젝트·이슈 관리 보드로 진행 상황을 공유

2) 프로젝트 개발 측면

- 문제: 내장 PCB 안테나의 낮은 수신 감도(RSSI 약 -80dBm)로 CSI 품질 저하·패킷 유실
  → 해결: 5dBi 다이폴 외장 안테나로 교체해 신호 품질 확보
- 문제: 일반 가정망의 스마트폰·노트북 트래픽이 CSI에 잡음으로 섞임
  → 해결: 2.4GHz 고정 채널·전용 SSID·고정 IP의 센서 전용 독립망으로 외부 기기 접속 차단
- 문제: 노드마다 CSI 패킷 길이가 64/128/192로 섞여 같은 채널 번호의 의미가 달라짐
  → 해결: 패킷 블록 구조를 확인해 기준 신호 64개 서브캐리어만 고정 선택하고 20MHz 외 프레임 거부
- 문제: 공개 데이터로 학습한 모델이 실제 설치 공간에서 성능이 떨어짐(도메인 갭)
  → 해결: 설치 공간에서 데이터를 직접 수집하고 웹캠 관절 좌표로 정답을 기록해 실측 데이터로 다시 학습
- 문제: 앉거나 갑자기 움직일 때의 순간적인 신호 변화를 낙상으로 잘못 판단할 가능성
  → 해결: 낙상 상태기계로 눕기 유지·회복 여부를 함께 확인하고, 비틀거리기·물건 줍기 등 혼동 동작을 추가 학습
- 문제: 엣지 판정 형식과 서버 입력 형식이 달라 실제 판정이 앱까지 전달되지 않음
  → 해결: 연계 클라이언트가 상태기계 결과를 서버 형식으로 변환해 전달하고, 모델 미설치·오래된 입력은 "확인 필요"로 구분
- 문제: 낙상 확정 뒤 "방에 사람 없음" 예측 한 번에 경보가 풀림(움직이지 않는 사람이 빈 방처럼 보임)

→ 해결: 사후 확인·확정 중에는 빈 방 예측을 무시하도록 상태기계를 수정하고 회귀 테스트 추가

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 높은 정확도보다 문제에 맞는 평가지표가 중요함을 배움. 낙상 감지에서는 놓치지 않는 것, 즉 재현율이 핵심이며 데이터 불균형을 고려한 학습 설계가 필요함
- 공개 데이터의 성능이 실제 환경의 성능을 보장하지 않음을 직접 확인했고, 실제 설치 환경의 데이터를 확보하는 것이 성능의 결정적 요인임을 배움
- 하드웨어·데이터·AI·앱 담당 간 데이터 규격을 초기에 합의하는 것이 협업 효율을 좌우함을 경험함
- 코드뿐 아니라 실행 순서·연결 확인 같은 운영 환경 관리가 실제 서비스 품질에 직결됨을 느낌
- 기술 수치 대신 "정상·주의·위험", 거실·침실 같은 생활 언어로 보여줄 때 사용자가 훨씬 쉽게 이해한다는 점에서 사용자 관점 설계의 중요성을 배움

IV. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

1) 사용자 측면
- 신속한 사고 대응: 낙상을 빠르게 파악해 보호자가 즉시 대응, 발견 지연으로 커지는 피해 감소
- 가족의 심리적 안정: 따로 사는 가족이 원격으로 상태를 확인할 수 있어 불안 완화
- 사용자 친화성: 착용·충전·조작이 필요 없고 촬영 걱정이 없어 고령자 수용성이 높음

2) 기존 서비스와의 차별성
- 카메라형 대비 사생활 보호, 웨어러블 대비 착용 부담 없음, 비상벨 대비 쓰러진 뒤에도 자동 감지
- 원시 신호를 외부로 보내지 않는 엣지 처리로 개인정보 부담이 적음

3) 시장성(가격 우위)
- 고가의 전용 센싱 장비 없이 저가 ESP32-S3 모듈과 일반 공유기로 센서망을 구성해 설치 비용 절감
- 모델이 가벼워 보급 단계에서는 더 저렴한 엣지 장비로 옮길 수 있는 여지가 있음

4) 사회적 가치

- 초고령 사회 대응: 돌봄 인력만으로 채우기 어려운 공백을 기술로 보완
- 1인 가구 안전망: 노인뿐 아니라 혼자 사는 모든 가구의 위험 상황 파악 지원
- 24시간 상시 감지로 발견 지연에 따른 치료·돌봄 비용 절감 기대
- "낙상을 감지하는 기술을 넘어 일상을 지키는 돌봄으로" 나아가는 기반 마련

2. 프로젝트의 활용분야

- 독거노인·주거 취약계층 돌봄: 가정 내 상시 낙상 감지 및 보호자·복지기관 알림으로 돌봄 공백 보완
- 1인 가구 안전 서비스: 중장년·청년 1인 가구의 위험 상황 확인 서비스로 확대
- 요양시설·병원: 다인 환경 검증을 거쳐 낙상 감지로 돌봄 인력 보조
- 지자체 복지 연계: 공공 돌봄 인프라와 연계해 상태 확인·돌봄 연계 지원
- 건강관리 보조: 호흡·활동 리듬을 장기간 축적해 평소 대비 변화를 안내하는 웰니스 리포트로 확장(의료 진단이 아닌 참고 정보)
- 스마트홈 확장: 같은 하드웨어로 외출 시 침입 감지(방범) 등으로 확장

V. 참고자료

1. 참고 및 인용자료

- 통계청, 2021 고령자 통계
- 통계청, 장래가구추계(전국편, 2020~2050년)
- 보건복지부, 2024년 고독사 발생 실태조사(2025.11.27 발표)
- 식품의약품안전처, 의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준
- Espressif, ESP-IDF v5.2.1 Wi-Fi Driver – Wi-Fi Channel State Information
- Y. Wang, K. Wu, L. M. Ni, "WiFall: Device-Free Fall Detection by Wireless Networks," IEEE Transactions on Mobile Computing, 16(2), 581–594, 2017
- D. Zhang, H. Wang, Y. Wang, J. Ma, "Anti-Fall: A Non-intrusive and Real-time Fall Detector Leveraging CSI from Commodity WiFi Devices," 2015

- S. Mosleh et al., "Monitoring Respiratory Motion With Wi-Fi CSI: Characterizing Performance and the BreatheSmart Algorithm," IEEE Access, 2022
- RuView 오픈소스 프로젝트(MIT License), https://github.com/ruvnet/RuView

별첨 2026년 한이음 드림업 프로젝트 성과 증빙자료



투고 중인 논문 | 투고된 논문 | 최종 결정 완료 논문

20 | 검색어 입력

논문 번호	논문 유형	발표 유형	발표분야 (Track)	저자	논문 제목	투고 날짜	논문 상태	작업
KIPS_C2026B0138	한이음 드림업-학점연계형(사회공헌)-학부생	구두(대면)	C9. ICT융합	1. 이주환 (발표자) 2. 성진원 (추천인/지도 교수/교신저자) 3. 백승우	Wi-Fi 수신 링크별 보정을 이용한 실내 위치 판별 방법의 수치 평가	2026-09-16	최종본 제출	

1 - 1 / 1

« ‹ 1 › »

N : 업무가 반드시 요구되는 논문 개수

<증빙 1> 한국정보처리학회 논문 투고 시스템 - 최종 결정 완료 논문